

电钻预测性维护：专利理解、创新边界与Demo探索

围绕一个问题：怎样从运行信号中可靠判断工具退化？

01 背景、内容和目的

为什么做，准备解决什么问题

02 现有技术与创新边界

已有方案做到哪里，任务书哪里需调整

03 Demo的技术与算法

数据 → 处理 → 特征 → 判断 → 寿命 → 展示

04 问题与想法

明确下一步需要老师帮助确定的事项

当前阶段：资料技术比对+可运行仿真原型；专利方案尚在收敛

背景、内容和目的：把运行异常转成有依据的维护

背景：为什么要做

工具负载、转速频繁变化
信号变大不一定代表磨损
事后维修可能造成突然停机
固定周期维保可能不合时宜

内容：准备做什么

采集振动、电流、温度
结合工况与通道质量
判断磨损及健康趋势
估计寿命并形成维护提醒

目的：希望达到什么

减少正常工况造成的误报
保持真实故障检出能力
给维护安排提供依据
保留检查、维修和复测证据

第一版对象：电钻内部轴承；真实采集与效果验证是后续任务

现有专利：已有技术怎样处理故障与工况

最接近的现有专利	已公开的技术路线	电钻场景需进一步验证
CN121385628A 电机故障诊断	振动/电流时延校正 负载基线动态阈值、持续分级报警	启停与频繁负载切换 怎样影响有效证据和检出延迟
CN121432174A 绕线设备故障检测	多源电气/运动信号 分离工艺负载基线与摩擦残差	手持工具的工况与结构不同 怎样保留退化并区分采集异常
CN122258007A 水泵深度故障诊断	振动/声音/电流+工况参数 多分支网络诊断与告警	通道异常或维修后参考变化 怎样控制结果有效性和学习准入

这些是具体场景中的待验证挑战；不能直接宣称已有专利存在统一缺陷

创新边界：已有构件与候选机制要分开说明

已有技术基础

振动、电流、电压、温度与注意力融合
负载参考、动态阈值及基线残差
Transformer-LSTM轴承寿命预测
持续确认、分级报警及维护提醒

值得继续检索的具体机制

工况+质量共同决定证据能否进入历史
无效/切换期间怎样暂停与恢复累计
维修后哪些数据可学习为健康参考
候选参考怎样验证、切换和失败回退

18项来自19份上传PDF去重；当前是附件技术比对，全面数据库查新与法律状态核验待完成。

创新应落到具体协作机制和可验证技术效果；候选方向尚不能保证授权

据此反看任务书：三项创新表述需要进一步收窄

任务书提出的创新	已有证据提示的不足	建议调整的方向
工况解耦的多传感器融合	条件基线、负载残差、工况融合已有 加入负载和转速本身不足以证明创新	明确工况/质量对历史与 退化证据的联合控制
轻量Transformer-LSTM 算力降低70%	轴承寿命组合网络已有近邻 缺硬件和基准，现有对照未证优越	先验证简单模型与机制 同效果下再测资源收益
多级健康指标 提前3-7天维保提醒	持续分级报警已有 缺真实寿命和每日使用计划	先验证异常与趋势 有寿命数据再论证预警时间

把预设的创新结论与效果数字，改成需要检索和实验回答的研究目标

现在的Demo：一个可运行的端到端仿真原型

数据来源

模拟窗口特征

数据处理

校验 / 条件参考

特征与融合

6维 / 质量门控

状态判断

Transformer+LSTM

寿命与展示

RUL / Python网页

已实现的操作链

设备历史→健康/风险→持续告警→工单
记录维修→新运行段→模拟复测

当前实现边界

模拟特征与标签；基线运行时固定
没有真实电钻验证、在线基线更新和手机APP

用Demo梳理可实施流程，识别真实数据、特征和状态控制的缺口

数据来源：由工况与退化生成模拟特征

模拟特征 = 健康工况影响 + 退化影响 + 设备差异 + 噪声

模拟什么

30台设备 × 200分钟窗口
轻/中/重负载与转速变化
渐进磨损、通道缺失及噪声
生成设备与运行段标识

标签从哪里来

模拟磨损程度 → 四级阶段
健康标签 $HI = 1 - \text{模拟磨损}$
 $RUL = \text{模拟终点} - \text{已运行时间}$
这些标签仅用于训练与评估

如何避免泄漏

训练/验证/测试设备 21/6/3
先按设备分组，再构造历史
基线只用训练健康样本
推理只读特征、工况和质量

当前不是实测高频波形；模拟数据能验证流程，不能证明真实工具准确率

数据处理：先校验，再与同工况健康参考比较

身份与时间检查

设备 / 运行段 / 连续序号

健康条件参考

负载 / 转速 / 环境温度

标准化残差

$r = (\text{特征} - \text{健康参考}) / \text{尺度}$

处理异常数据

非有限值通道设为无效，保留缺失掩码
全缺失、未知工况或历史不足不强行预测

技术作用

减弱已知工况的正常幅值变化
观察相对健康状态的偏离，避免拼接错误历史

输入历史：当前与之前15个一分钟窗口；健康参考训练后固定

特征与融合：6维输入，三路质量约束门控

通道	当前输入特征	编码与融合
振动	均方根RMS、峭度	各通道2维→32维编码
电流	均方根RMS、纹波	按工况与质量计算通道权重
温度	温升、温升变化率	加权求和+工况/质量编码

主链现状

6维特征直接模拟生成；真实提取尚待接入

辅助函数已有

平滑、RMS/峭度、加窗FFT；未接入主链

融合目的：降低低质量通道贡献；质量分数当前主要由仿真给定

判断算法：从16窗口历史得到健康与磨损估计

融合历史+位置编码

16步 × 32维

Transformer编码器

1层 / 2头 / 时间关联

LSTM + 最后状态

1层 / 32维 / 顺序整合

模型判断

四分类：正常、轻微、中度、重度
HI：0~1；风险评分 = 1-HI

持续证据报警

近5窗至少3窗风险 ≥ 0.4 ：预警
风险 ≥ 0.8 ：高风险；连续5窗低风险恢复

分类、HI和报警状态是不同输出；风险评分未经概率校准

剩余寿命：三个分位数输出条件运行小时区间

共享时序状态

来自Transformer+LSTM

寿命输出头

非负 / 排序 / 分位数训练

条件寿命结果

10%下界 / 50%中值 / 90%上界

如何理解这个结果

单位：剩余有效运行小时

前提：未来工况与使用强度与仿真相近

什么时候暂停输出

当前通道质量不足、未知工况或历史不足
HI不是寿命百分比，小时不直接等于自然日

当前寿命真值来自模拟规则；尚未验证真实寿命误差与提前3-7天预警

APP显示：当前用Python网页展示与管理结果



页面与维护操作

设备与健康：曲线、HI、RUL、有效性
告警与工单：确认、维修记录、复测
实验与模型：对照指标与版本
SQLite保存历史，预留FastAPI接口

目前是网页功能原型；
手机APP与真实采集待开发。

总结：已有原型，下一步需要确定机制与验证条件

创新主线

想法：工况+质量联合控制证据；维修后参考更新作为延伸。

数据与范围

问题：如何获取真实电钻、确认缺陷与寿命标签？RUL是否后置？

模型选择

想法：先用简单LSTM验证机制，再判断组合网络是否必要。

效果验证

问题：如何同时证明误报更少、漏报可控、延迟可接受？

希望讨论形成：明确技术问题、候选机制、真实数据来源和最小验证实验

备查A：已有仿真结果及解释边界

模型	四分类准确率	RUL MAE(h)	参数量
组合模型	95.64%	0.1633	17,789
纯LSTM	95.64%	0.1546	9,245
无工况校正	82.35%	0.2264	17,789
去质量幅值约束	94.55%	0.1755	17,789

组合模型CPU前向P95：0.685 ms；不包含采集、特征提取、存储与通信。

全部来自仿真；尚不支持真实准确率、长期误报、70%算力下降或3-7天预警

备查B：最接近资料与具体定位

资料	关键公开内容	阅读定位
张帆等，2024 轴承Transformer-LSTM	组合网络与轴承寿命 DOI 10.13465/j.cnki.jvs.2024.06.034	PDF第1-4页、图3/5/6
古玉锋等，2026 多模态残差注意力电机诊断	振动/电压/电流/温度，PCA与CBAM DOI末尾2026.01.017	PDF第1、3-4页，2.1-2.3
CN121385628A	时延、负载动态阈值、持续报警 基线重标定与质量自适应窗长	权利要求1、8-10及说明书
CN121432174A	多源同步、工艺基线与摩擦残差	权利要求1、2、5、9及说明书
CN122258007A	水泵多源信号+工况深度诊断	权利要求1-9

引用依据为上传全文；公开申请A号不代表授权，法律状态与全面补查仍待完成